

ATENCIÓN

PROCESOS BÁSICOS I

LIC. NICOLÁS NAHUEL ROMERO

**Empecemos por algo
simple... ¿qué es la
atención?**

Fenómenos atencionales



Filtro o selector



Capacidad limitada



Alerta

Paradigmas

1950-60

1970-80

1990

Modelos de filtro

Modelos precategoriales:

Broadbent (1958)

Treisman (1969)

Modelos poscategoriales:

Deutsch & Deutsch (1963)

Norman (1968)

Modelos de recursos

Modelos de capacidad única:

Kahneman (1983)

Modelos de capacidad múltiple:

Norman & Bobrow (1975)

Navon & Gopher (1979)

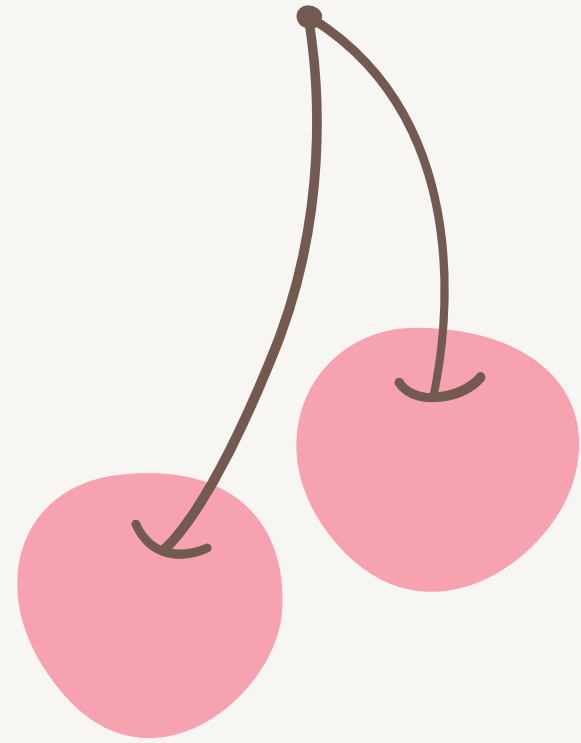
Modelos de redes

Modelo multicomponencial
(Posner, 1990)

Modelos de filtro

- ¿Con qué criterios se filtra la información?
- ¿A qué propiedades del input se permite el paso y a cuáles no?
- ¿Qué pasa con la información que no traspasa el filtro?
- ¿Se realiza un procesamiento elemental de esa información? ¿se pierde?

Experimentos



Paradigma de seguimiento de **Cherry** (1953)

- Se le colocan unos auriculares a un sujeto y se le hacen escuchar distintos mensajes grabados en cada oído de forma simultánea. Una luz indicaba a cuál de los dos mensajes debía atender.
- Los sujetos repetían sin dificultades el mensaje relevante, pero el **irrelevante se perdía**.

LÁPIZ
SOPA
CABALLO



GATO
MESA
ZAPATO

Experimentos

Paradigma de seguimiento de **Cherry** (1953)

- En una variación el mensaje irrelevante contenía **modificaciones**.
- Los participantes notaron algunos cambios (voz masculina a femenina; sustitución por sonido).
- El mensaje irrelevante sufre un procesamiento elemental, de sus rasgos sensoriales más groseros, aunque no de sus propiedades semánticas.

LÁPIZ
SOPA
CABALLO



GATO
MESA
ZAPATO

Experimentos 2.0

Técnica de amplitud de memoria dividida de Broadbent (1958)

- Los mensajes se presentaban simultáneamente.
- El sujeto debe repetir ambos mensajes inmediatamente en el orden que prefiera.
- Los participantes no recordaron los ítems en el orden real, sino que los agruparon por "canales".



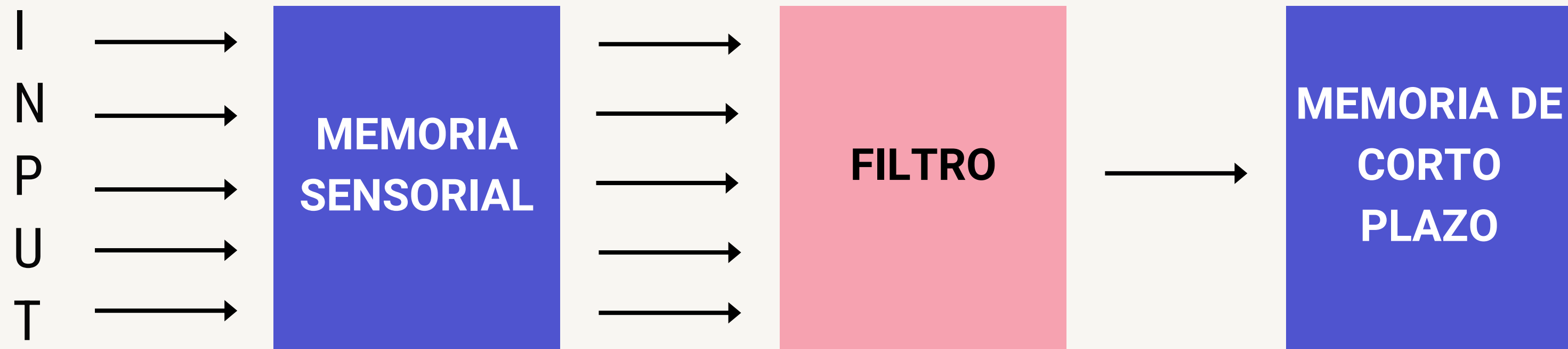
Experimentos 2.0

Técnica de amplitud de memoria dividida de Broadbent (1958)

- Cuando se pidieron los dígitos en su orden de aparición fue imposible sino se presentaban en forma lenta (2 segundos).
- Para Broadbent cada oído era un canal de entrada de inputs.



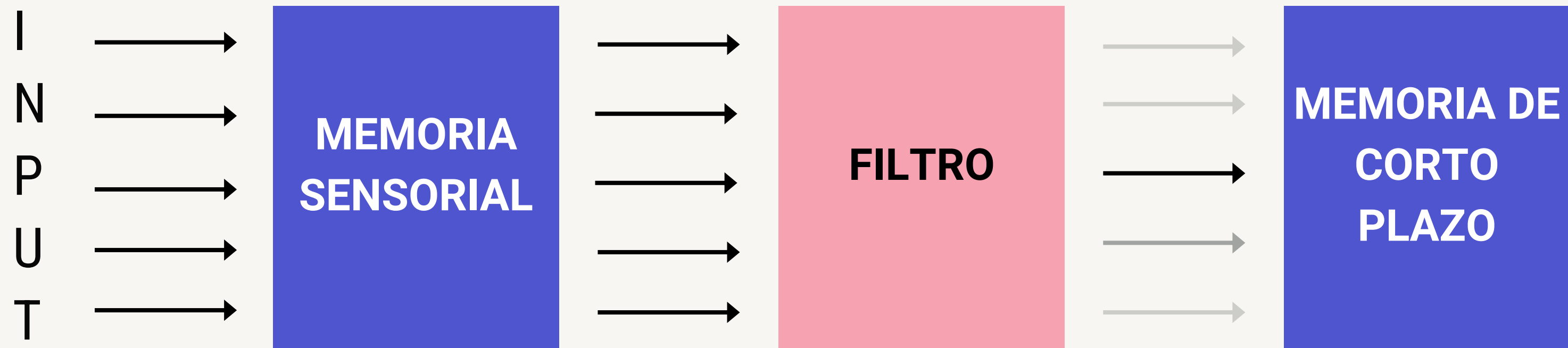
Modelo de filtro rígido (Broadbent, 1958)



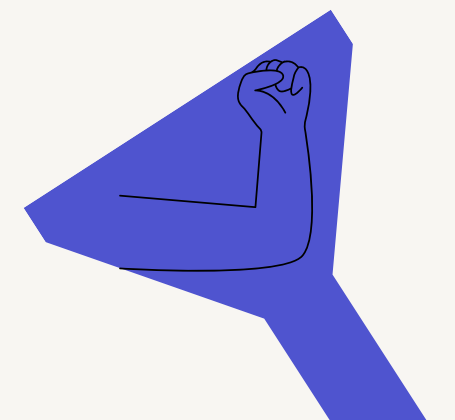
- Filtro a todo o nada. Opera secuencialmente.
- La probabilidad que un mensaje sea elegido depende de ciertas propiedades: intensidad física; localización espacial; velocidad de presentación; modalidad sensorial.



Modelo de filtro atenuado (Treisman, 1969)



- El mensaje irrelevante no es eliminado por el filtro completamente, sino que recibe un procesamiento superficial que llega a la MCP de forma **atenuada**.
- Al igual que el anterior es un sistema bottom-up (de abajo a arriba).



Críticas a modelos precategoriales

Modelo de filtro rígido

- ¿Dispositivo a todo o nada?
- Experimento de Cherry → estímulo no atendido recibía algún nivel de procesamiento

Modelo de filtro atenuado

- Definiciones ambiguas del modelo.
- ¿Qué significa atenuar un mensaje? ¿disminuir su Intensidad física?
- ¿Se procesan semánticamente los mensajes atenuados?

**¿Cómo se puede realizar la selección de un estímulo
sin un procesamiento previo?**

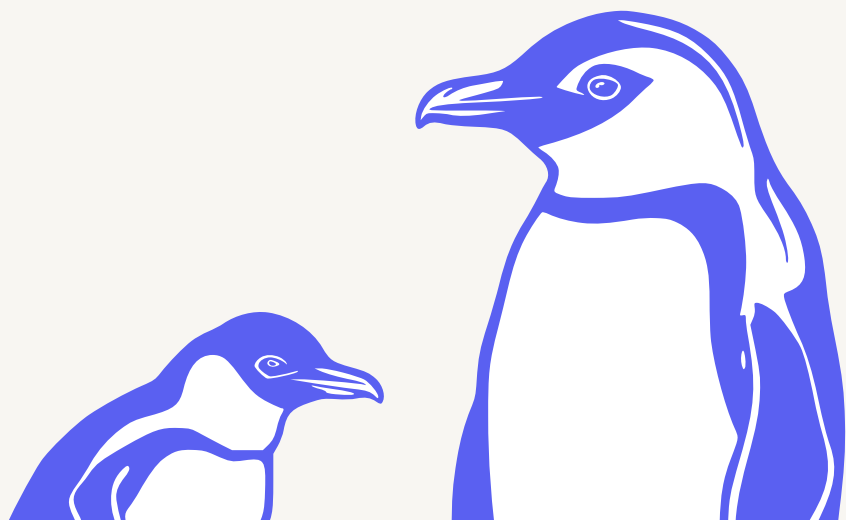
Experimentos 3.0

Grey & Wederburn (1960)

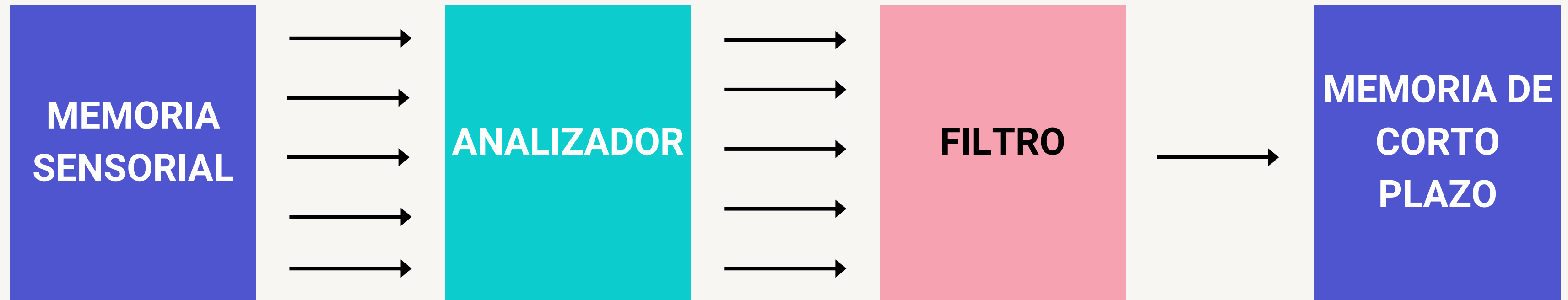
- Presentación dicótica de serie de sílabas. Cuando las sílabas mezcladas formaban una palabra, aumentaba la probabilidad de recordarlas.
- Los sujetos no recordaban “petita” y “bolones”, sino “pelota” y “botines”.
- La selección no se realiza por canales (Broadbent) sino por criterios semánticos (TOP-DOWN).



Modelos poscategoriales



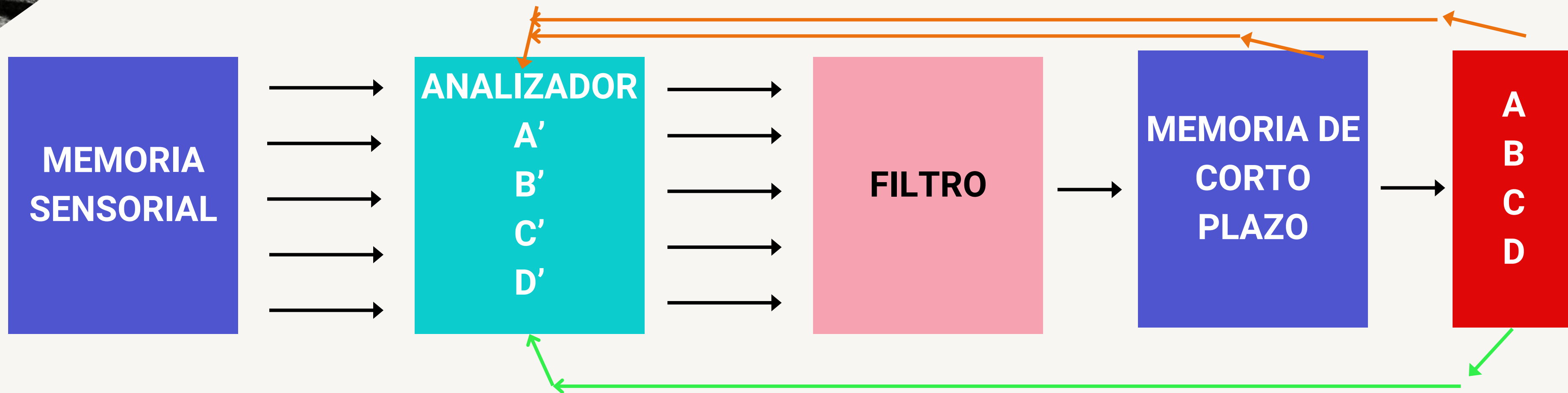
Modelo de selección temprana de Deutsch & Deutsch (1963)



- Las señales sensoriales son procesadas por el analizador que extrae sus características, los transforma en señales y permite que el filtro las evalúe y seleccione la de mayor relevancia.
- Explicación del filtro con metáfora (niño más alto).



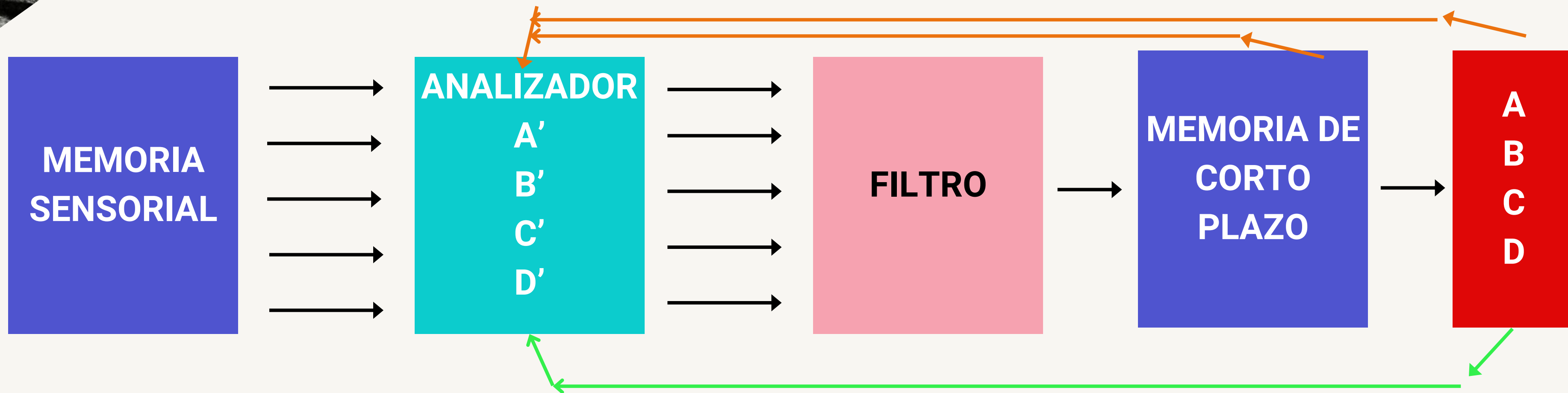
Modelo de Norman (1963)



- Procesamiento sensorial de la información resulta en señales. Estas señales se analizan activando representaciones almacenadas en la memoria:
- **Apareamiento**: entre las señales y ciertas huellas almacenadas supone proceso de **reconocimiento**.
- **Pertinencia**: genera ciertas señales que activan representaciones en la memoria. Estas representaciones corresponden a **expectativas** de futuros inputs.



Modelo de Norman (1963)



- El filtro es un mecanismo abajo-arriba (bottom-up), controlado por los estímulos y de arriba-abajo (top-down) guiado por las expectativas cognitivas.
- Las señales son procesadas en paralelo de forma automática sin verse afectadas por la capacidad limitada del sistema atencional, sólo aquel que fue seleccionado por el filtro llega a la conciencia.



Críticas a modelos de filtro

- El filtro es un concepto del cual se puede prescindir.
- La codificación es un proceso activo y constructivo en el que elaboramos un esquema anticipatorio que guía la entrada de información.
- A excepción de Norman, planteos basados en selección atencional guiada por los datos (abajo-arriba) con procesamiento secuencial.

Modelos de recursos limitados

- Escucha dicotica dicótica → **doble tarea o atención dividida.**
- Se centran en **límites atencionales** en la realización de tareas.
- Modelos estructurales → **modelos funcionales.**

Experimentos 4.0



Paradigma de atención dividida (Brown & Poulton, 1961)

- Se le pedía a los sujetos que comprendieran y memorizaran cierta información mientras conducían en zonas con poco tráfico o en un centro comercial.
- Los participantes cometían muchos más errores cuando conducían en la zona del centro comercial. Conducir en una zona de mucho tráfico implicaba **más recursos atencionales en juego**.



Experimentos 5.0

Paradigma de atención dividida (Allport, Antonis & Reynolds, 1972)

- A un grupo de estudiantes de música se les pidió que repitiesen un texto de baja y otro de alta dificultad mientras interpretaban una partitura de piano.
- Podían realizar ambas pruebas pero cometieron muchos más errores cuando debían repetir el texto difícil.

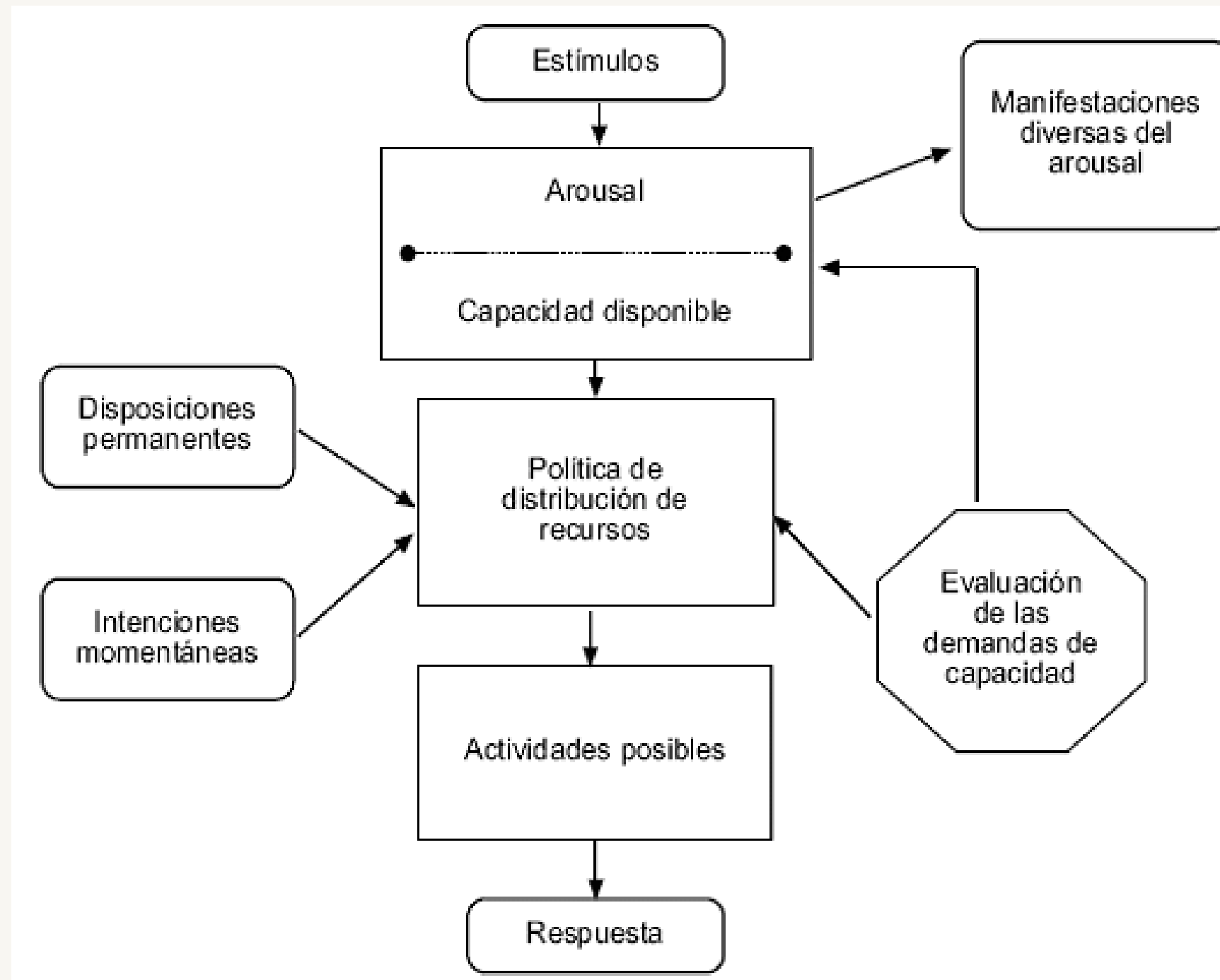


Modelo de recursos centrales de Kahnemann (1973)

- Chau filtro/selección de información.
- Atención como conjunto de recursos indiferenciados, sin una localización específica e independientes de las estructuras de procesamiento.
- Los recursos atencionales se distribuyen entre las estructuras y procesos en función de las demandas.

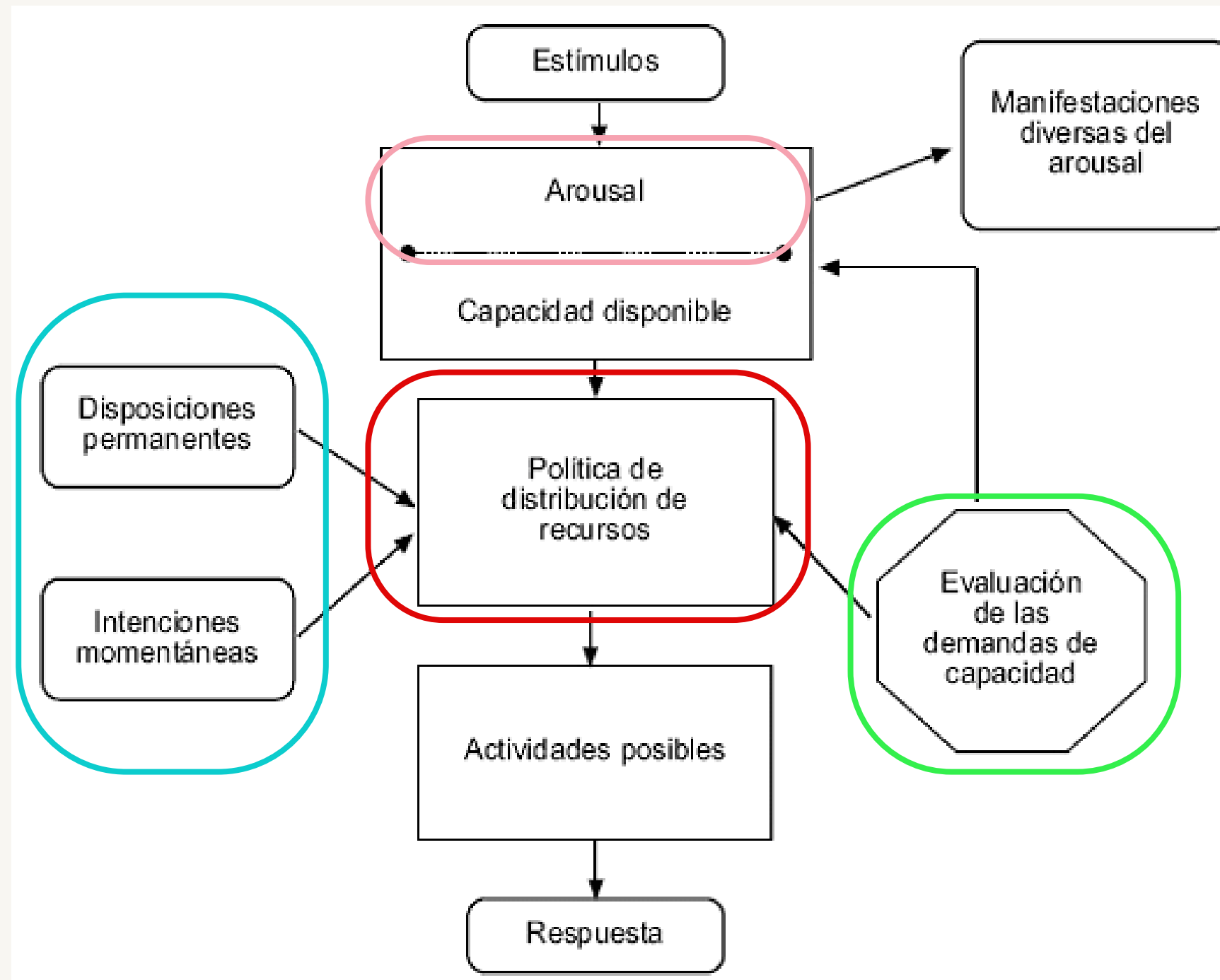


Modelo de recursos centrales de Kahnemann (1973)



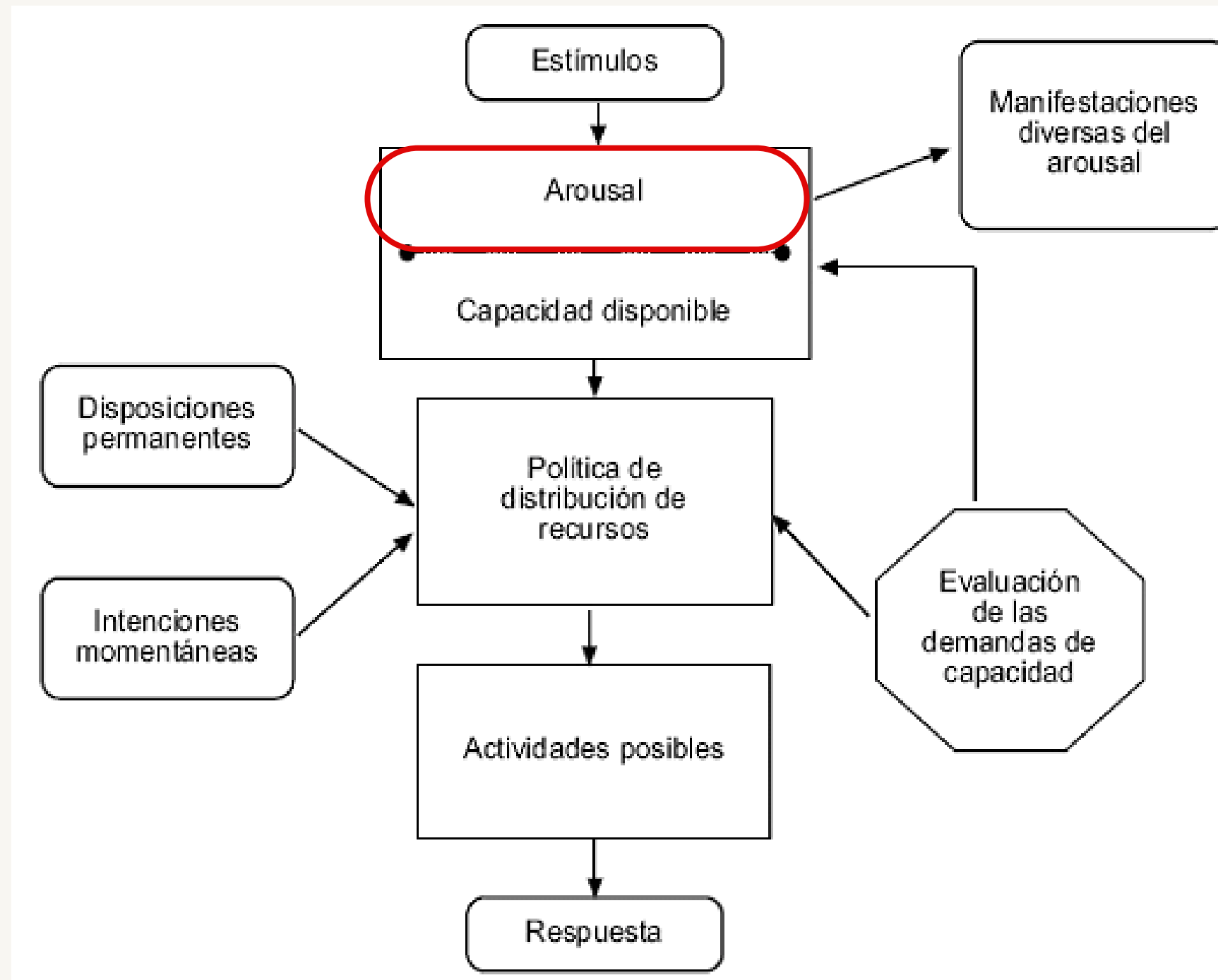
- Las operaciones que realiza el procesador (**actividades posibles**) implican la activación de una serie de estructuras.
- Las estructuras se activan al concurrir sobre ellas un *input adecuado* y un suplemento de recursos atencionales (**capacidad disponible**).
- La **política de distribución** administra los recursos disponibles entre las estructuras.

Política de distribución - criterios



- **Las intenciones y motivaciones:** van a predisponer a qué tareas preferimos prestarle más atención.
- **La evaluación de las demandas:** estima la necesidad de los recursos que va a necesitar las tareas.
- **El nivel de arousal o activación:** es una predisposición del organismo para procesar, incorporar y reaccionar ante los estímulos ambientales.

¿Qué es el arousal?



- Nivel de activación cortical.
- Varía entre individuos, situaciones y etapas en la vida.
- Nivel de activación eficaz = U invertida.
- Correlatos físicos y psicológicos.



Modelo de procesos limitados por los datos y los recursos de Norman y Bobrow (1975)

- Agregan que el realizar una tarea puede estar limitada tanto por los **recursos** (atencionales) como por los **datos** (características del input).
- Si incrementamos los recursos en una tarea y se mejora el rendimiento → **proceso limitado por los recursos**.
- Si al agregar recursos no mejora el rendimiento y sólo las propiedades sensoriales de los datos lo afectan → **proceso limitado por los datos**

$f(x)$

Modelos de multiplicidad de recursos de Navon y Gopher (1979)



- Proponen una compleja teoría económica de la atención con análisis especulativo.
- Las propiedades cualitativas de los datos no son las que determinan el rendimiento, sino los parámetros resultantes del encuentro sujeto- tarea.
- Estos parámetros pueden:

**SER PROPIOS DE
LA TAREA**
(complejidad de la
respuesta)

**ASOCIADOS
AL MEDIO**
(señal, ruido)

**ASOCIADOS
AL SUJETO**
(fatiga, práctica)

Procesos automáticos y controlados

Procesos automáticos

Procesos controlados

Escaso consumo atencional	Consumen atención
Se adquieren mediante el aprendizaje	No son rutinas aprendidas
Una vez adquiridos son difíciles de modificar	Son flexibles y se adaptan a situaciones novedosas
No requieren esfuerzo conciente	Son concientes y van acompañados de la impresión subjetiva de esfuerzo
Se realizan eficazmente en situaciones de arousal elevado y disminución de recursos atencionales	Pierden eficacia en situaciones de arousal elevado
Producen relativamente poca interferencia en situaciones de doble tarea	Gran interferencia en situaciones de doble tarea
Suponen economía cognitiva en patrones rutinarios	Generan aprendizaje y nueva información

¿Procesos automáticos

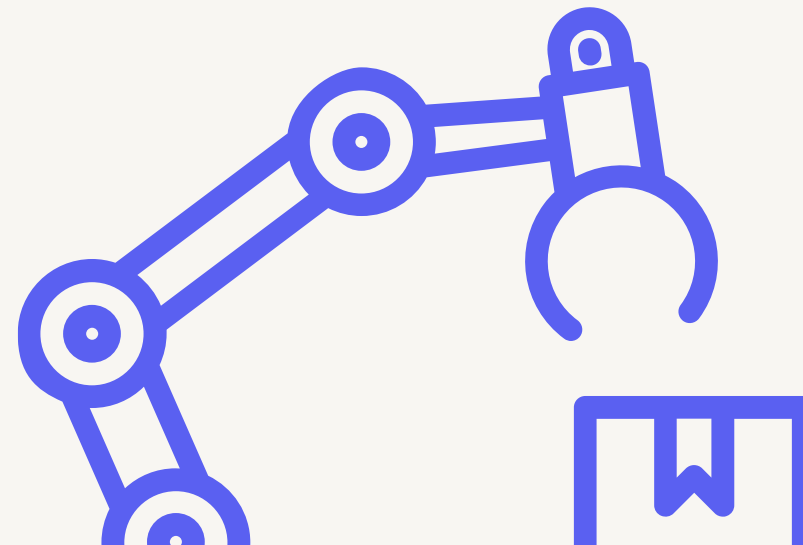
Procesos controlados?

Consumen atención	Escaso consumo atencional
Se adquieren mediante el aprendizaje	No son rutinas aprendidas
Son flexibles y se adaptan a situaciones novedosas	Una vez adquiridos son difíciles de modificar
No requieren esfuerzo conciente	Son concientes y van acompañados de la impresión subjetiva de esfuerzo
Pierden eficacia en situaciones de arousal elevado	Se realizan eficazmente en situaciones de arousal elevado y disminución de recursos atencionales
Gran interferencia en situaciones de doble tarea	Producen relativamente poca interferencia en situaciones de doble tarea
Suponen economía cognitiva en patrones rutinarios	Generan aprendizaje y nueva información

Procesos automáticos y controlados



- No siempre se puede establecer con claridad esta distinción.
- Existen situaciones que exigen la intervención de ambos procesos.
- La selección y ordenación de los procesos automáticos puede requerir la intervención de los procesos controlados.
- Automatización de procesos controlados no es inmediata.

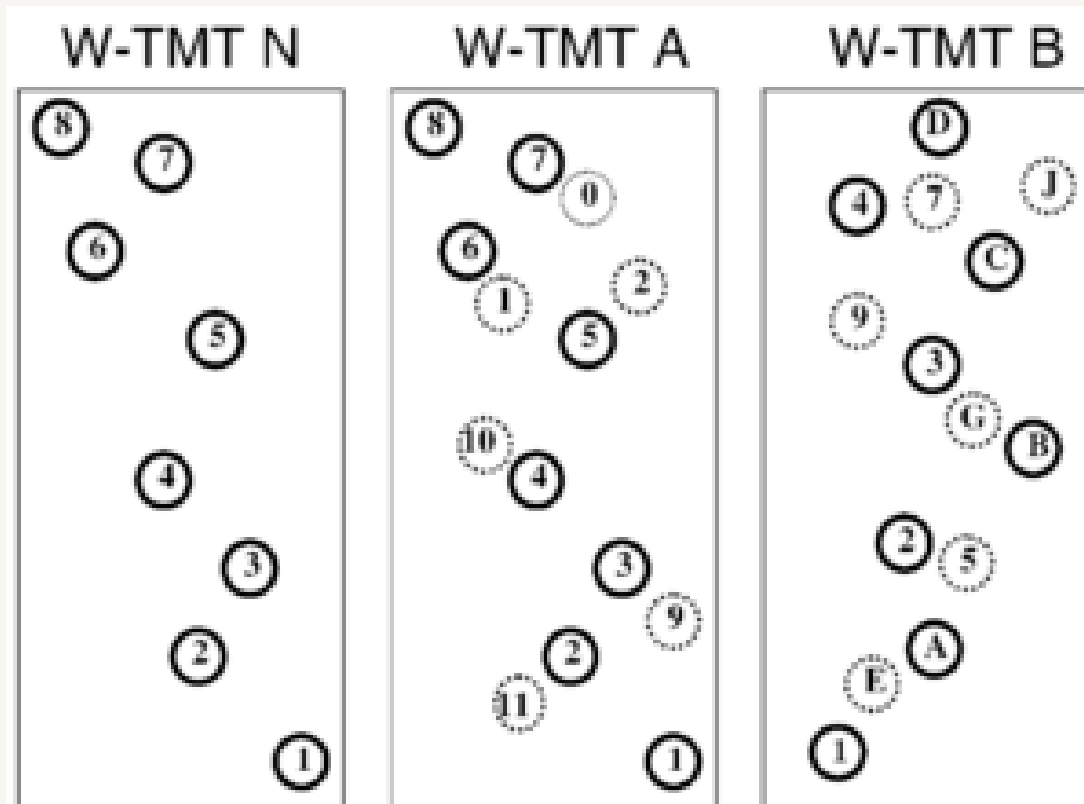


Para separarlos... criterios :)

Criterios empíricos

1. Criterio de sensibilidad al número de alternativas
2. Criterio de interferencia sobre nuevos aprendizajes
3. Criterio de interferencia entre dos tareas concurrentes

1

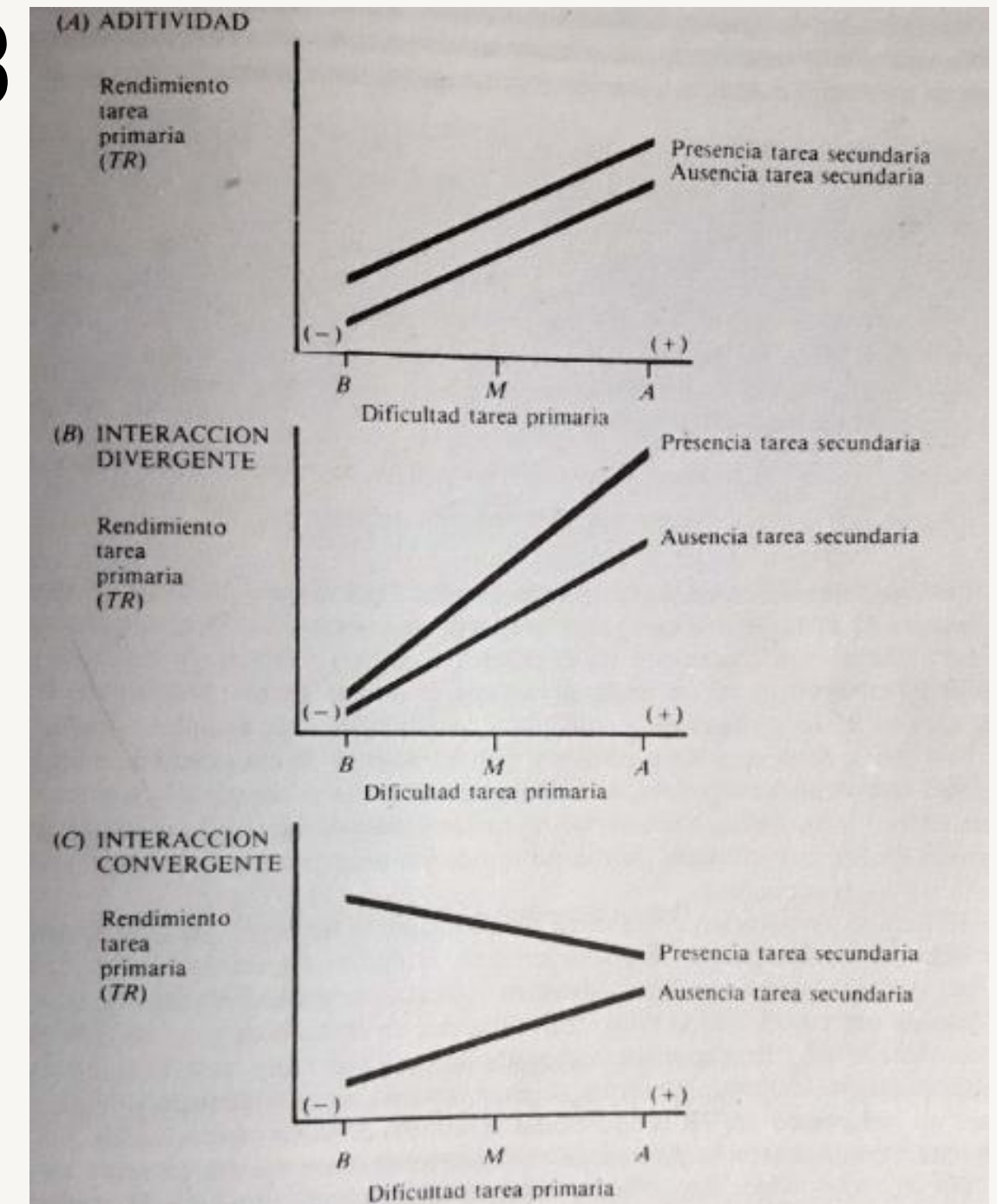


Rojo Verde Morado
Marrón Azul Rojo

Morado Rojo Marrón
Rojo Verde Azul

2

3



**¡Muchas gracias por su
atención!**

